# La función de relación: sistema nervioso y sentidos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar en qué consiste la función de relación
- Conocer los cinco sentidos y sus órganos
- Describir las partes del sistema nervioso y las neuronas
- Distinguir actos voluntarios y actos reflejos
- Relacionar el aparato locomotor con la respuesta

## Para pensar

**Tocas sin querer una sartén caliente y retiras la mano antes de sentir el dolor. ¿Cómo puede ser?**

## Explicación

### ¿Qué es la función de relación?

La función de relación permite a los seres vivos **darse cuenta** de lo que pasa a su alrededor y dentro de su cuerpo, y **reaccionar**. Gracias a ella esquivas un balón, te pones una chaqueta si tienes frío o bebes cuando tienes sed.

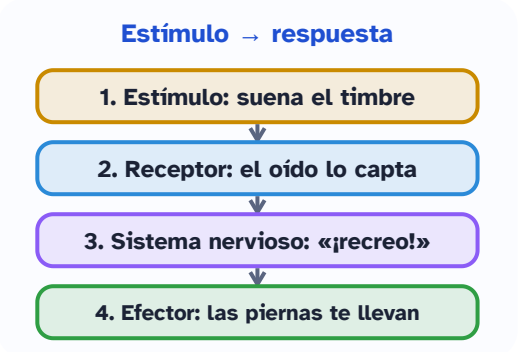
Siempre sigue tres pasos:

1. Un **estímulo**: cualquier cambio que se puede detectar (una luz, un sonido, el frío, un olor).

2. Los **receptores** lo captan y el **sistema nervioso** lo interpreta y decide qué hacer.

3. Los **efectores** realizan la respuesta. Son los músculos (que producen movimiento) y las glándulas (que fabrican sustancias, como el sudor o las lágrimas).

Por ejemplo: suena el timbre (estímulo), el oído lo capta (receptor), el cerebro piensa «¡recreo!» (coordinación) y las piernas te llevan al patio (respuesta).




### Los órganos de los sentidos

Los receptores de los estímulos externos están en los **órganos de los sentidos**. Tenemos cinco:

| Sentido | Órgano | Qué capta |
|---|---|---|
| Vista | ojos | la luz, los colores y las formas |
| Oído | oídos | los sonidos y el equilibrio |

| Sentido | Órgano | Qué capta |
|---|---|---|
| Olfato | nariz (pituitaria) | los olores |
| Gusto | lengua (papilas gustativas) | los sabores |
| Tacto | piel | la presión, el calor, el frío y el dolor |

Los sentidos trabajan juntos. Cuando estás resfriado y tienes la nariz tapada, la comida «no sabe a nada», porque gran parte de lo que llamamos sabor es en realidad **olor**.

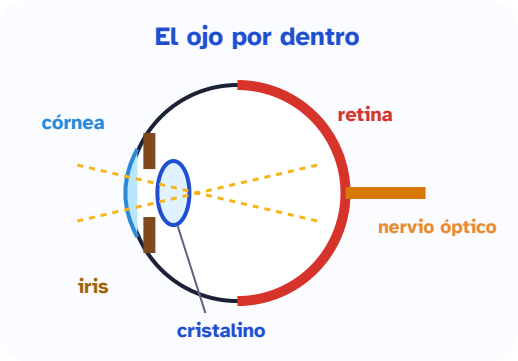
Además de estos cinco, el cuerpo tiene receptores internos que nos avisan del hambre, la sed, el cansancio o la posición de brazos y piernas.




## La vista y el oído

El ojo funciona como una cámara. La luz entra por la **córnea**, una capa transparente, y pasa por la **pupila**, el agujero negro del centro. El **iris**, la parte de color, hace que la pupila se abra con poca luz y se cierre con mucha. Después, el **cristalino**, una lente, enfoca la imagen sobre la retina, al fondo del ojo. La retina tiene células sensibles a la luz que mandan la información al cerebro por el **nervio óptico**. ¡La imagen llega al revés y el cerebro la pone derecha!

El oído tiene tres partes. El **oído externo** (oreja y conducto auditivo) recoge el sonido. En el **oído medio**, el **tímpano** vibra y mueve tres huesecillos diminutos: martillo, yunque y estribo. En el **oído interno**, el **caracol** convierte las vibraciones en mensajes nerviosos, y otra parte nos ayuda a mantener el **equilibrio**.

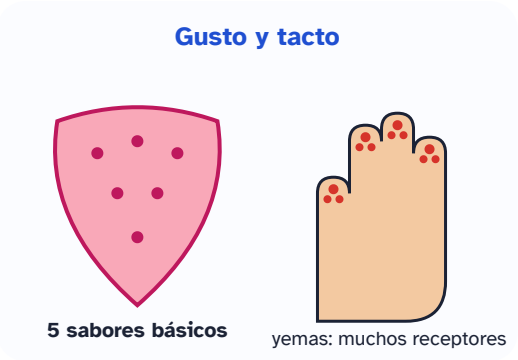



## El olfato, el gusto y el tacto

En la parte alta de las fosas nasales está la **pituitaria amarilla**, con células que detectan las sustancias del aire. Podemos distinguir miles de olores, y el olfato nos avisa de peligros como el humo o la comida en mal estado.

La lengua está cubierta de **papilas gustativas**, unos bultitos que captan cinco sabores básicos: **dulce, salado, ácido, amargo** y **umami** (el sabor «sabroso» del caldo o del queso). Todos se pueden notar en cualquier zona de la lengua.

La piel es el órgano más grande del cuerpo. Tiene receptores repartidos de forma desigual: hay muchísimos en las yemas de los dedos y en los labios, y pocos en la espalda. Por eso las personas ciegas pueden leer en **braille** con los dedos. La piel detecta la presión, la temperatura y el dolor, que es una señal de alarma muy útil.



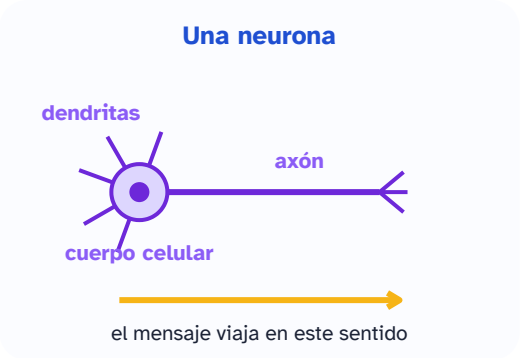

## Las neuronas

El sistema nervioso está formado por unas células especiales: las neuronas. Su trabajo es **transmitir mensajes** en forma de pequeños impulsos eléctricos, a toda velocidad: algunos viajan a más de 100 metros por segundo.

Una neurona tiene tres partes:

• El **cuerpo celular**, con el núcleo.
• Las **dendritas**, prolongaciones cortas y ramificadas que **reciben** los mensajes.
• El **axón**, una prolongación larga que **envía** el mensaje a la siguiente neurona o a un músculo. Algunos axones miden más de un metro.

Las neuronas no se tocan: entre una y otra queda un espacio diminuto, la **sinapsis**, por donde el mensaje salta con ayuda de unas sustancias químicas. El científico español **Santiago Ramón y Cajal** fue quien descubrió que las neuronas son células independientes. Por ello recibió el Premio Nobel en 1906.



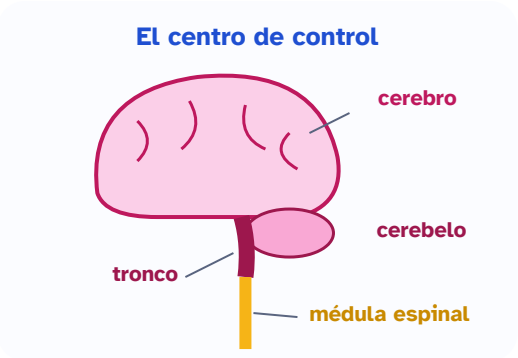

## El sistema nervioso central

El sistema nervioso tiene dos partes. La primera es el sistema nervioso central, el «centro de control», que recibe la información, la interpreta y da las órdenes. Está muy protegido por huesos.

El **encéfalo** está dentro del cráneo y tiene tres órganos:

• El cerebro, el más grande. Controla los movimientos voluntarios, interpreta lo que captan los sentidos y es donde pensamos, recordamos, aprendemos y sentimos emociones. Está dividido en dos mitades o hemisferios.
• El **cerebelo**, detrás y debajo del cerebro. Coordina los movimientos y el equilibrio: gracias a él puedes ir en bici sin pensar en cada pedalada.
• El **tronco del encéfalo**, que lo une con la médula. Controla funciones automáticas como el latido del corazón y la respiración.

La médula espinal es un cordón largo que baja por dentro de la columna vertebral. Lleva mensajes entre el encéfalo y el cuerpo y controla los actos reflejos.




## El sistema nervioso periférico

La segunda parte es el sistema nervioso periférico: los **nervios**, que son como cables formados por muchos axones juntos. Recorren todo el cuerpo y conectan el sistema nervioso central con los órganos de los sentidos, los músculos y las glándulas.

Hay dos tipos de nervios según el sentido en que viaja el mensaje:

• Los **nervios sensitivos** llevan la información **desde los receptores** hasta el sistema nervioso central. Por ejemplo, el nervio óptico lleva lo que ve el ojo hasta el cerebro.
• Los **nervios motores** llevan las órdenes **desde el sistema nervioso central** hasta los músculos y las glándulas.

Además, una parte del sistema nervioso funciona de forma **automática**, sin que lo decidamos: controla la digestión, el ritmo del corazón, el sudor o el tamaño de la pupila.




## Actos voluntarios y actos reflejos

Nuestras respuestas pueden ser de dos tipos:

Los actos voluntarios son los que **decidimos** hacer: escribir, chutar un balón o levantar la mano para preguntar. Los dirige el **cerebro**. Son más lentos porque hay que pensarlos, pero los podemos controlar y aprender.

Los actos reflejos son respuestas **automáticas, rápidas e involuntarias**. Muchas las controla la **médula espinal** sin pasar por el cerebro. Sirven para protegernos: retirar la mano de algo que quema, cerrar los ojos si algo se acerca, toser, estornudar o que la pierna salte cuando el médico te da un golpecito bajo la rodilla.

Algunos movimientos empiezan siendo voluntarios y, a fuerza de practicar, se vuelven casi automáticos, como montar en bici o escribir con el teclado. El cerebelo se encarga de que salgan solos.




## El aparato locomotor responde

Muchas respuestas son **movimientos**, y los hace el aparato locomotor, formado por los huesos y los músculos.

Los **huesos** forman el **esqueleto** (más de 200 huesos en un adulto). Sostienen el cuerpo, protegen órganos delicados (el cráneo protege el encéfalo y las costillas, los pulmones y el corazón) y sirven de palanca para el movimiento. Se unen en las **articulaciones**, como la rodilla o el codo.

Los **músculos** (unos 650) están unidos a los huesos por los **tendones**. Cuando reciben una orden por un nervio motor, se **contraen** (se acortan) y tiran del hueso. Como solo pueden tirar, no empujar, suelen trabajar por **parejas**: para doblar el brazo se contrae el bíceps y se relaja el tríceps; para estirarlo, al revés.

Cuidar postura, hacer ejercicio y tomar calcio mantiene fuerte este aparato.




## La relación en ocho ideas

**Estímulo**
cambio que se detecta

**Receptores**
órganos de los sentidos

**Neurona**
dendritas, cuerpo, axón

**Cerebro**
piensa y decide

**Cerebelo**
coordina y equilibra

**Médula**
reflejos y mensajes

**Nervios**
sensitivos y motores

**Efectores**
músculos y glándulas

## Ejercicios

1. **Define estímulo y pon tres ejemplos.**

2. **Completa: la vista está en los ___, el olfato en la ___ y el tacto en la ___.**

3. **¿Qué hace el iris? ¿Y la retina?**

4. **Nombra las tres partes del oído y una estructura de cada una.**

5. **Escribe los cinco sabores básicos.**

6. **Dibuja una neurona y señala dendritas, cuerpo y axón.**

7. **¿Qué órganos forman el encéfalo y qué hace cada uno?**

8. **¿Qué diferencia hay entre el sistema nervioso central y el periférico?**

9. **Pon dos ejemplos de actos reflejos y dos de voluntarios.**

10. **Explica por qué los músculos trabajan por parejas.**

## Practica

1. **Un cambio que el cuerpo detecta se llama...**

   **A)** estímulo
   **B)** nervio
   **C)** respuesta

2. **La parte del ojo donde se forma la imagen es...**

   **A)** la retina
   **B)** el iris
   **C)** la córnea

3. **El tímpano está en el oído...**

   **A)** externo
   **B)** medio
   **C)** interno

4. **El equilibrio lo controlan el oído interno y...**

   **A)** el cerebelo
   **B)** el estómago
   **C)** la lengua

5. **La prolongación larga de la neurona es...**

   **A)** el núcleo
   **B)** la dendrita
   **C)** el axón

6. **¿Quién descubrió que las neuronas son células independientes?**

   **A)** Ramón y Cajal
   **B)** Colón
   **C)** Newton

7. **La médula espinal está dentro de...**

   **A)** el cráneo
   **B)** la columna vertebral
   **C)** el corazón

8. **Los nervios que llevan órdenes a los músculos son...**

   **A)** ópticos

**B)** motores

**C)** sensitivos

9. **Estornudar es un acto...**

**A)** aprendido

**B)** voluntario

**C)** reflejo

10. **Para doblar el brazo se contrae...**

**A)** el bíceps

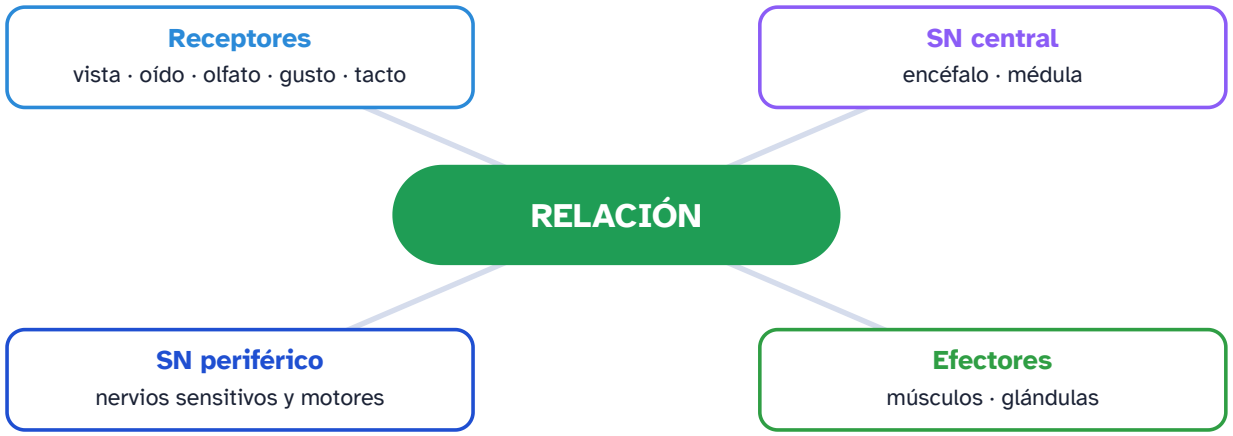
**B)** el tendón

**C)** el tríceps

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué pasos sigue la función de relación, con un ejemplo; Qué partes tiene el sistema nervioso y qué hace cada una; Por qué un acto reflejo es más rápido que uno voluntario.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Estímulo**

Cambio del entorno o del cuerpo que podemos detectar.

**Retina**

Capa del fondo del ojo que capta la luz.

**Papilas gustativas**

Bultitos de la lengua que captan los sabores.

**Neurona**

Célula que transmite mensajes: dendritas, cuerpo y axón.

**Cerebelo**

Coordina los movimientos y el equilibrio.

**Médula espinal**

Cordón dentro de la columna; controla los reflejos.

**Acto reflejo**

Respuesta rápida, automática e involuntaria.

**Tendón**

Une el músculo al hueso.

## Soluciones

1. **A)** Estímulo.
2. **A)** La retina.
3. **B)** Separa el externo del medio y vibra.
4. **A)** El cerebelo.
5. **C)** El axón.
6. **A)** Santiago Ramón y Cajal, Nobel en 1906.
7. **B)** Dentro de la columna.
8. **B)** Motores.
9. **C)** Reflejo.
10. **A)** El bíceps.

## Soluciones de los ejercicios

1. Un cambio que podemos detectar: una luz, un ruido, el frío (también un olor o un pinchazo).
2. Ojos, nariz (pituitaria), piel.
3. El iris regula el tamaño de la pupila según la luz; la retina capta la imagen y la envía al cerebro.
4. Externo (oreja), medio (tímpano o huesecillos) e interno (caracol).
5. Dulce, salado, ácido, amargo y umami.
6. Cuerpo con núcleo; dendritas cortas y ramificadas; axón largo con ramitas al final.
7. Cerebro (pensar, movimientos voluntarios), cerebelo (coordinación y equilibrio) y tronco del encéfalo (latido, respiración).
8. El central (encéfalo y médula) interpreta y ordena; el periférico (nervios) lleva los mensajes.
9. Reflejos: estornudar, retirar la mano del fuego. Voluntarios: escribir, saltar a la comba.
10. Porque solo pueden tirar al contraerse; uno dobla la articulación y el otro la estira.